1 Portas Lógicas Básicas TTL

1.1 Lista de Material

– 1 CI 7408;
– 1 CI 7432;
– 2 led's;
– 2 resistores de 330Ω;
– Fonte Alimentação TTL.

1.2 Objetivos

Iniciar a familiarização com circuitos integrados TTL (pinagens e comportamento), com a rotina de montagens em proto-board, a utilização de conjuntos led + resistor para monitorar estados lógicos e principalmente, comprovar as tabelas verdades das portas lógicas: AND (CI 7408) e OR (CI 7432).

1.3 Fundamentos Teóricos

Revisão dos parâmetros elétricos da família TTL:

Entrada: Nível lógico BAIXO: tensão $V_{IL} \leq 0,8$ Volts. Valores de tensão na entrada de uma porta lógica (V_{IL}: I=input, L=Low), menores do que 0,8V são interpretados como nível lógico 0.

Entrada: Nível lógico ALTO: tensão $V_{IH} \geq 2,0$ Volts. Valores de tensão na entrada de uma porta lógica (V_{IH}), maiores do que 2,0V são interpretados como nível lógico 1.

Saídas: Nível lógico BAIXO: tensão $V_{OL} \leq 0,4$ Volts Valores de tensão na saída de uma porta lógica (V_{OL}), menores que 0,4 representam o estado lógico 0.

Saídas: Nível lógico ALTO: tensão $V_{OH} \geq 2,4$ Volts. Valores de tensão na saída de uma porta lógica (V_{OH}: O=Output, H=High) acima de 2,4V representam nível lógico 1.

Tensão de Alimentação: +5 Volts @ 5 %. Valores válidos quando a temperatura de operação positiva é menor do que 70°C. **Notar que** a maioria das **fontes de alimentação** já possui uma **saída fixa de 5 V**.

Correntes de Entrada, Nível lógico BAIXO: $I_{IL,màx} \leq 1,6$ mA. A corrente na entrada de uma porta lógica no caso de nível lógico 0 máxima que um CI do tipo TTL vai exigir é da ordem de: $I_{IL,max} = 1,6$ mA.

Correntes de Entrada, Nível lógico ALTO: $I_{IH,max} \leq 40\mu$A. A corrente de entrada de uma porta lógica no caso de nível lógico 1 máxima exigida por estes CIs é da ordem de: $I_{IH,max} = 40\mu$A.

Correntes de Saída, Nível lógico BAIXO: $I_{OL,max} \leq 16$mA a máxima corrente de saída que pode ser drenada de uma porta lógica no caso de nível lógico 0, $I_{OL,max} = 16$mA.

Correntes de Saída, Nível lógico ALTO: $I_{OH,max} = 400\mu$A a máxima corrente de saída que pode ser drenada de uma porta lógica no caso de nível lógico 1, $I_{OH,max} = 400\mu$A.

Pinagem – Encapsulamento DIP: contada a partir do canto inferior esquerdo e evolui no sentido anti-horário. A fig. 1.1 mostra a numeração dos pinos num típico encapsulamento DIP.

Pinos de alimentação: GERALMENTE (mas nem sempre), o pino 14 é ligado em +5V (+Vcc) e o pino 7 é aterrado (GND).



Figura 1.1: Encapsulamento DIP e numeração dos pinos.

OBSERVAÇÃO: Note que a **capacidade de drenar corrente de uma porta TTL é baixa e que depende do nível lógico em que se encontra**. A maior capacidade de dreno de corrente ocorre quando a saída de uma porta TTL está em nível lógico 0, e mesmo assim é de apenas 16mA, o que quer dizer que é apenas o necessário para fazer acender um LED com seu devido resistor, ligado em série entre a saída da porta lógica e o +Vcc da Fonte de alimentação. Realizando rapidamente o cálculo para o led, estimando que o mesmo necessite de 1,8V para acender e que consume 10mA para produzir um brilho razoável, podemos calcular o resistor que é necessário colocar em série na saída de uma porta TTL (**detalhe: o LED acende em nível lógico baixo** na saída da porta son teste – ocasião em que a porta TTL consegue drenar maior corrente de saída, ver fig. 1.2)!

$$R_{min} = \frac{5-1,8}{0,010} = 320\Omega$$

É adotado o valor comercial disponível mais próximo: 330Ω.

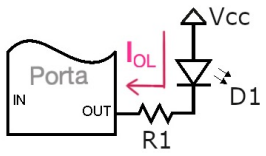


Figura 1.2: Led na configuração ATIVO BAIXO.

1.4 Parte Prática

Primeira Parte

Objetivo: Comprovar o funcionamento de uma porta AND usando CI TTL (74__08). Com o auxílio do circuito led + resistor (**em configuração ATIVO BAIXO**), comprove a tabela verdade de uma porta AND.

Atenção: SiGa EstA Sequência DE TeSTeS:

① Inicie a montagem na proto-board completando primeiramente as conexões da fonte de alimentação com os pinos de alimentação de cada CI que pretende utilizar (cuidado para não inverter polaridades - costuma ser "fatal").

② Sugere-se estabelecer nas barras laterais do protoboard uma linha de alimentação "+Vcc" (fio vermelho) e no outro lado, a linha "GND" (terra, fio preto) – isto facilita bastante as montagens (esta e as futuras) e a realização de testes!

③ **Monte o circuito relacionado com o led** acendendo em **ativo baixo**, isto é, o mesmo acende quando percebe nível lógico BAIXO na sua entrada. Para isto conecte o resistor de 330Ω à linha de +Vcc. Conecte a outra ponta do resistor ao Ânodo (A+) do led. Conecte o Cátodo (K-) do led à um fio cuja ponta será usada como o que doravante será denominado "**ponta de prova**" lógica.

④ **Teste o circuito do led** (para confirmar que não inverteu a polaridade do led ou tenha cometido outros erros) conectado a ponta de prova à linha de GND. Se tudo estiver correto o led deve acender sem problemas. Caso contrário, revise as conexões realizadas (não adianta tentar seguir em frente se o led não acender). Não esqueça de alimentar o circuito (proto-board).

⑤ **Conecte agora a ponta de prova lógica à uma das saídas da porta AND, sem** realizar nenhuma conexão física nas entradas desta porta AND. Isto mesmo, **deixe as duas entradas desta porta AND propositalmente sem conexão ou "flutuando"**. Alimente a pastilha e **Deduza** o nível lógico apresentado na sua saída (ALTO ou BAIXO?).
Complete: Que nível lógico um C.I. TTL considera para entradas "flutuando" ? _____
Como chegou a esta conclusão ? _____
. _____
. _____

⑥ **Agora sim, comece a simular níveis lógicos na entrada a porta AND**. Para introduzir nível lógico BAIXO a certa entrada, basta conectar esta entrada à linha de GND da sua montagem. Para introduzir nível lógico ALTO numa entrada, conecte esta entrada à linha de +Vcc da sua montagem.

COMPLETE a tabela a seguir usando a sequencia sugerida, completando como "0" (ou "L") ou "1" (ou "H") para os níveis lógicos encontrados:

Sequência Prática	Entradas		Saídas	
	A	B	AND	OR
❶	Flutuando	Flutuando		
❷	Flutuando	0		
❸	1	Flutuando		
❹	0	0		
❺	0	1		
❻	1	0		
❼	1	1		

Segunda Parte

Objetivo: Comprovar a tabela verdade para uma porta OR (saída de uma das portas OR do CI 7432). Siga a sequência análoga ao do item anterior para completar a tabela verdade relacionada com a porta OR.

1.5 Dados

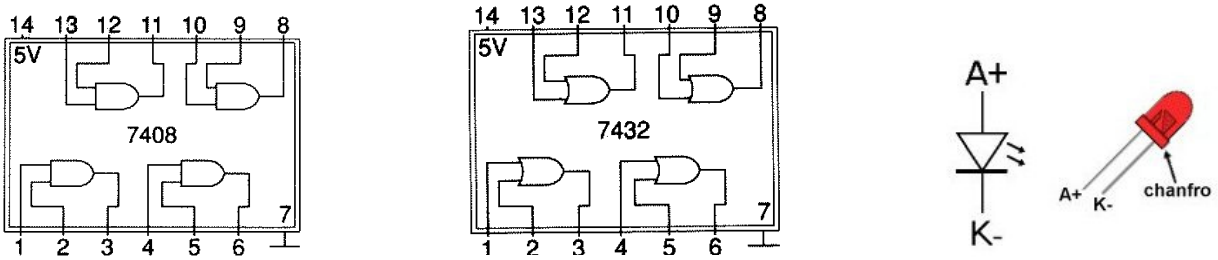
Pinagens dos componentes utilizados – ver figura 1.3.

1.6 Completar

1. Calcule o valor do resistor que deve ser colocado em série com o Led comum para faze-lo acender com d.d.p. de 5 Volts: _____
2. Mostre o desenho do circuito elétrico de uma porta lógica TTL alimentando um **led** na configuração "**ativo alto**". Inclua no desenho as correntes envolvidas. Este circuito pode ser usado na prática? Por que sim (ou não) ? _____
3. Mostre o desenho do circuito elétrico de uma porta lógica TTL alimentando um **led** na configuração "**ativo baixo**". Inclua no desenho as correntes envolvidas. Este circuito pode ser usado na prática? Por que sim (ou não) ? _____
4. Como se comporta uma porta AND se uma de suas entradas estiver em nível lógico BAIXO? _____
5. Como fazer para a saída de uma porta AND se manter em nível lógico ALTO? _____
6. Como fazer para a saída de uma porta OR se manter em nível lógico BAIXO? _____

1.7 Mais Questões

1. Como poderiam ser monitorados níveis lógicos usando Led se ao invés de usarmos pastilhas TTL tivéssemos usado pastilhas CMOS? Mostre ao menos um circuito elétrico como exemplo.
2. Mostre o circuito elétrico equivalente a uma porta AND usando apenas 2 relés com um par de contatos NF/NA (Normalmente Fechado/Normalmente Aberto) com saída para uma lâmpada simples.
3. Mostre o circuito elétrico equivalente a uma porta OR usando apenas 2 relés com um par de contatos NF/NA (Normalmente Fechado/Normalmente Aberto) com saída para uma lâmpada simples.



(a) CI 7408 – 4 × AND(2). (b) CI 7432 – 4 × OR(2). (c) Led.

Figura 1.3: Pinagens de componentes utilizados.